ВсОШ 2019, заключительный этап, 10 класс, задача 10.8

Автор: М. Антипов · уровень в тренажёре: экстремальный

УСЛОВИЕ

Даны непостоянный многочлен $P(x)$ с целыми коэффициентами и натуральное n. Положим $a_0 = n$, $a_k = P(a_{k-1})$. Оказалось, что для любого натурального b в последовательности есть b-я степень натурального числа, большего 1. Докажите, что $P(x)$ линейный.

РЕШЕНИЕ

Для каждого b в последовательности бесконечно много b-х степеней (иначе, если наибольшая из них $N = x^b$, не нашлось бы ни одной Nb-й степени).

Пусть $d_k = a_{k+1} - a_k$. Так как $u \equiv v \pmod d$ влечёт $P(u) \equiv P(v)$, по индукции $a_{k+s} \equiv a_k \pmod{d_k}$ при всех s.

Лемма: $d_k \mid a_k(a_k - 1)$. Пусть $p^\ell \parallel d_k$, $b = p^{\ell-1}(p-1)\ell$. Найдётся $s > k$ с $a_s = m^b$, и $a_s \equiv a_k \pmod{p^\ell}$. Если $p \nmid m$, по теореме Эйлера $a_s \equiv 1$, иначе $p^\ell \mid a_s$. В обоих случаях $p^\ell \mid a_k(a_k - 1)$.

Пусть $Q(x) = P(x) - x$; тогда $Q(a_k) \mid a_k(a_k - 1)$ для бесконечно многих различных a_k, и $|x(x-1)| \geq |Q(x)|$ бесконечно часто. Если $\deg P > 1$, это возможно лишь при $Q(x) = \pm x^2 + ux + v$; тогда $Q(x)$ делит $Q(x) \mp x(x-1)$ — линейную функцию — бесконечно часто, что возможно только если $Q(x) = \pm x(x-1)$, то есть $P(x) = x^2$ или $P(x) = 1 - (x-1)^2$.

В первом случае $a_k = n^{2^k}$ (и $n > 1$). Возьмём простое нечётное $b > \log_2 n$: если $n^{2^k} = x^b$, то, так как НОД$(2^k, b) = 1$, само n — b-я степень числа, большего 1, то есть $n \geq 2^b$ — противоречие с выбором b. Во втором $P(x) \leq 1$, и степеней чисел, больших 1, нет. Противоречие, значит P линеен.